PATRONES DE ANÁLISIS

Patrón – Definición del Diccionario

Conjunto de elementos que forman una unidad diferenciada, que se repiten a lo largo del tiempo, por lo que pueden tomarse como modelo o punto de referencia.

- EJ: Patrón de Comportamiento, Patrón Musical, Patrón de Costura

Patrón – En Ingeniería de Software

Un **patrón** es una idea que ha sido útil en un determinado contexto y probablemente lo sea en otros.

Se **documenta** con el fin de ser reutilizado en otros contextos y como un medio de transmitir conocimientos

Patrón – En Ingeniería de Software

DOCUMENTACION

1- Declaración de un **problema**, con diversos objetivos y restricciones.
2- Presentación de una **solución** ampliamente aceptada al problema: una solución recurrente a un problema recurrente.
3- **Discusión** de las consecuencias de esa solución: por qué, esa solución es necesaria.

Provee información estructurada

Para la transmisión del conocimiento

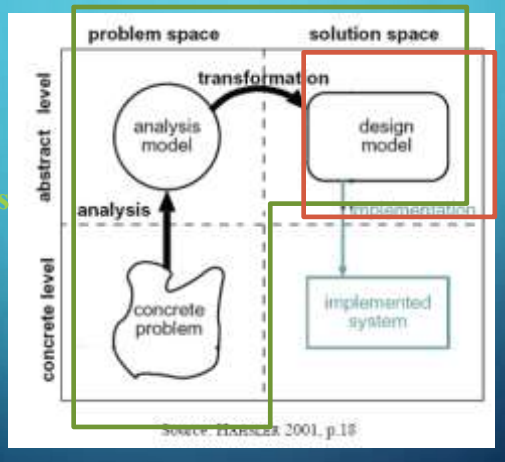
Patrón – Origen

TRANSMISIÓN DE CONOCIMIENTOS

- Sus inicios fueron los Patrones de Arquitectura.
- Luego los Patrones de Diseño y extensión a otros ámbitos, como el Análisis, bases de Datos relacionales, etc.

Patrones - Tipos

Patrones Análisis



Patrones de Diseño

Patrones de Análisis - Concepto

No son implementaciones de software

Representan **estructuras conceptuales** de **procesos de negocios.**

Son un conjunto de **clases y relaciones entre ellas**, que tienen algún sentido en el contexto de una aplicación.

- Representan una estructura que puede ser válida para otras aplicaciones.

Patrones de Análisis - Patrones de Colaboración

- Peter Coad utiliza patrones conceptuales y luego Jill NICOLA los adapta a UML y los llama:

Patrones de Colaboración

Consiste en la colaboración entre dos objetos de alguno de los siguientes tipos de objetos:

PERSONAS – LUGARES – COSAS - EVENTOS

(PEOPLES-PLACE-THINS-EVENTS)

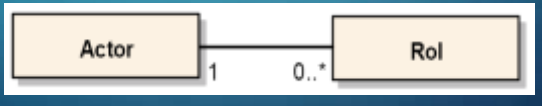
Patrones de Colaboración

- Actor - Rol
- Lugar Exterior – Lugar
- Item – Item Especifico
- Ensamble – Parte
- Contenedor – Contenido
- Grupo – Miembro
- Transacción – Rol
- Transacción – Lugar
- Transacción – Item Especifico
- Item Específico – Línea de Item
- Transacción Compuesta – Item Específicico
- Transacción – Seguimiento de Transacción

Patrón: Actor – Rol

ACTOR - ROL

- Permite modelar <u>personas</u> que interactúan en contextos múltiples.

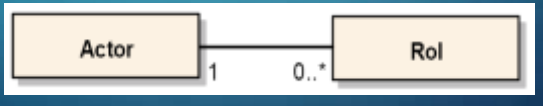


Patrón: Actor – Rol

Para cada contexto, se crea un nuevo *rol* en contextos múltiples.

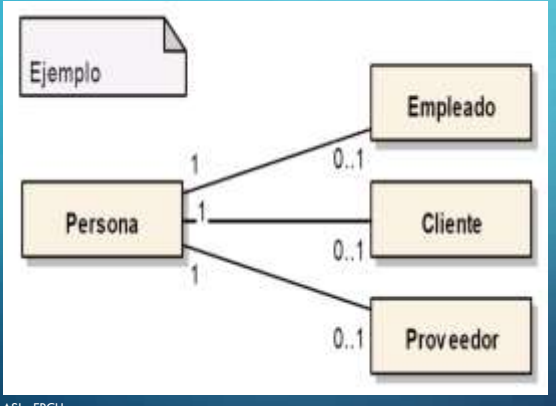
ACTOR - ROL

- Uno describe la persona u organización (*actor*), y el segundo describe la persona u organización dentro de un contexto (*rol*).



- El actor puede tener múltiples roles pero solo uno de cada tipo.

Patrón: Actor – Rol



El Actor conoce sus múltiples roles, solo puede tomar uno de cada clase.

El Actor es responsable de conocer los atributos, servicios y colaboraciones relevantes en cada contexto.

El Rol conoce a la persona que pertenece

Patrón: LUGAR EXTERIOR - LUGAR

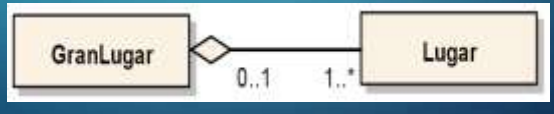
LUGAR EXTERIOR - LUGAR

- Permite modelar lugares donde ocurren las interacciones entre las personas y las cosas.

Patrón: LUGAR EXTERIOR - LUGAR

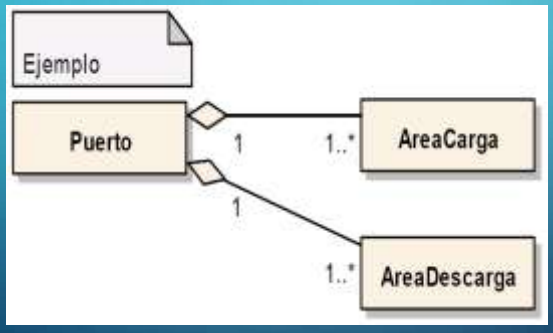
LUGAR EXTERIOR - LUGAR

- Contiene dos objetos uno describe el lugar donde ocurre el evento, y el segundo describe el lugar exterior a donde pertenece la ubicación anterior.



Patrón: LUGAR EXTERIOR - LUGAR

El lugar exterior conoce al menos un lugar

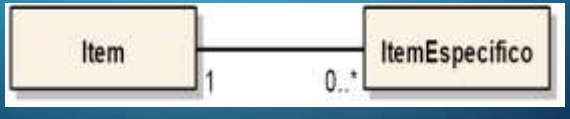


El gran lugar sirve de contenedor de lugares

Patrón: Item – Item Específico

ITEM – ITEM ESPECÍFICO

- El *ítem* describe la información que es común en todas sus variantes.

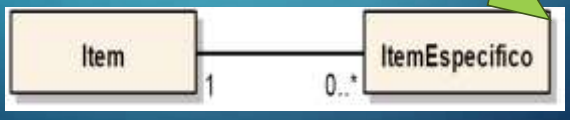


Patrón: Item – Item Específico

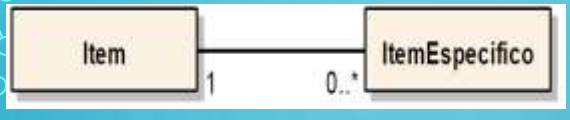
ITEM – ITEM ESPECÍFICO

- En el *ítem* específico se describe la información que hace que cada variación sea distinta.

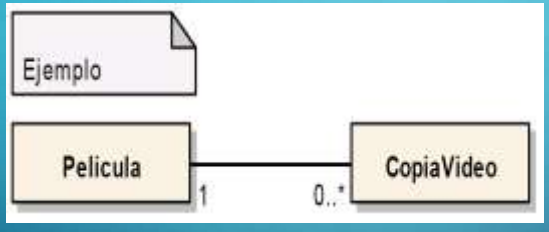
El elemento específico es el que participa en eventos.



Patrón: Item – Item Específico



Película describe a un conjunto de DVDs disponibles para alquilar, información a cerca de la película: nombre, genero, etc.



Cada copia tiene su propia historia de alquileres y Devoluciones.

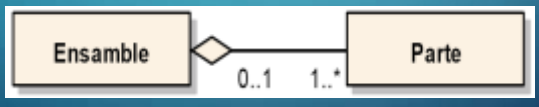
La copia del video tiene su propio numero que la distingue de las demás copias

Patrón: Ensamble -Parte

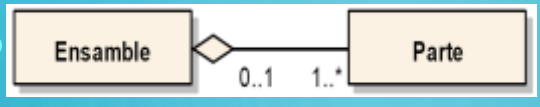
ENSAMBLE - PARTE

- Modela una *cosa* compuesta por otras cosas.
- Permite modelar estructuras complejas.

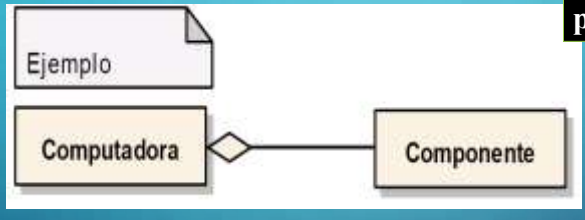
SE DIFERENCIA DEL PATRÓN CONTENEDOR Y GRUPO PORQUE NO EXISTE SIN AL MENOS UNA PARTE.



Patrón: Ensamble - Parte



El ensamble conoce a 1 o más partes, y sus partes determinan a muchas de sus propiedades



Una computadora Se ensambla a partir de sus partes

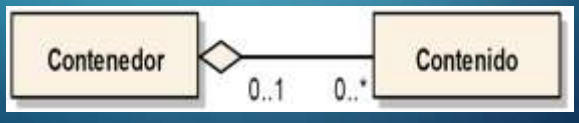
El precio, peso y la disponibilidad de la computadora están determinados por características de sus partes.

Patrón: Contenedor - Contenido

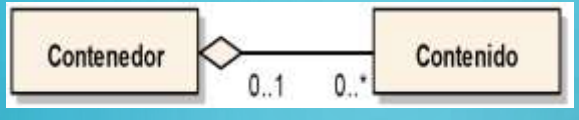
Contenedor - Contenido

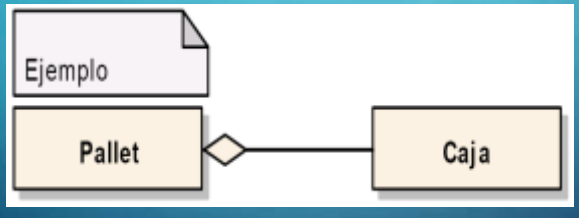
- Se utiliza cuando una cosa es receptáculo o almacenamiento de otras cosas.

UN CONTENEDOR PUEDE TENER 0 O MÁS OBJETOS DE CONTENIDO. (PUEDE ESTAR VACÍO)



Patrón: Contenedor - Contenido





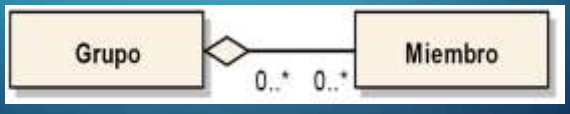
En un centro de distribución Las cajas de producto se colocan sobre pallets que luego son cargados en camiones de reparto

Patrón: Grupo - Miembro

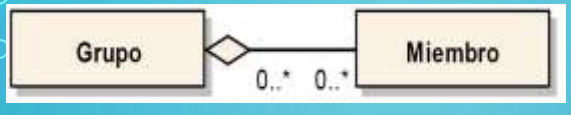
Grupo - Miembro

- Se utiliza para modelar clasificaciones o colecciones de ***cosas***.

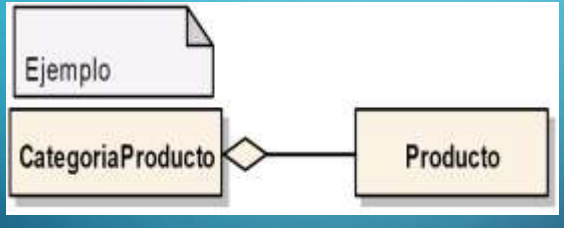
También puede ser usado para *personas* y *lugares.*



Patrón: Grupo - Miembro



Un grupo conoce a 0 o más miembros



Un miembro puede pertenecer a más de un grupo

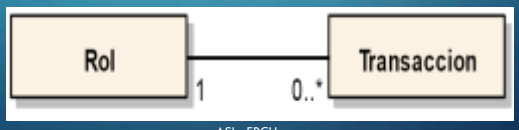
En un Catálogo puede clasificarse en categorías.

Patrón: Transacción - Rol

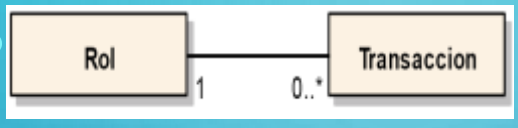
Transacción - Rol

- El rol describe a la *persona* dentro de un contexto y la transacción siempre ocurre dentro de un contexto.

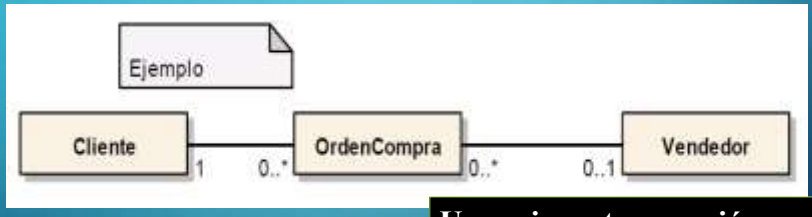
- La transacción es un *evento* que describe como interactúan las *personas* con las *cosas*.



Patrón: Transacción - Rol



La transacción conoce al rol, él es quien la realiza.



La transacción contiene los detalles para identificarla en el tiempo.

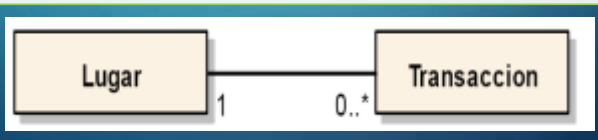
Una misma transacción puede corresponder a 2 o más roles, donde los datos de la transacción son los mismos.

Patrón: Transacción - Lugar

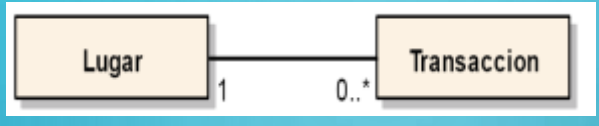
Transacción - Lugar

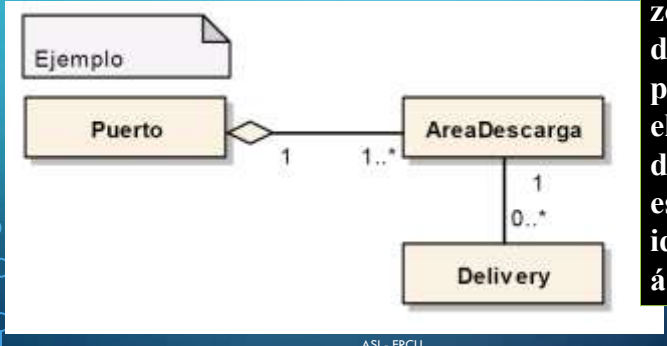
- Una transacción conoce un solo *lugar* cuando ocurre en más de un *lugar* lo mejor es modelar una transacción compuesta por muchos *lugares.*

Se utiliza para modelar en que *lugar* ocurren las *cosas.*



Patrón: Transacción - Lugar





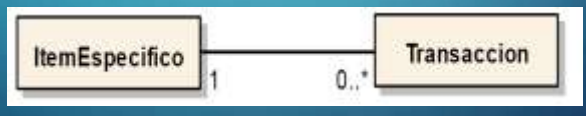
Las entregas llegan a una zona de descarga, para poder realizar el seguimiento de las entregas es necesario identificar cada área

Patrón: Transacción – Item Especifico

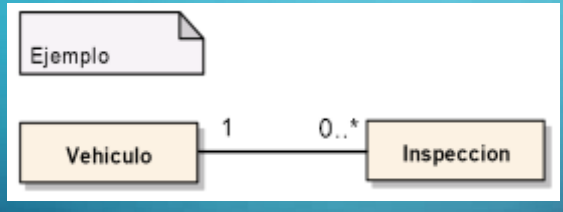
Transacción – Item Especifico

- Modela la participación de *una* ***cosa*** en una transacción o ***evento.***

Solo hay una *cosa* involucrada en la *transacción* y no quien la realiza



Patrón: Transacción – Item Especifico



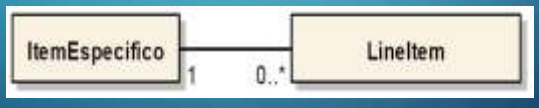
El ítem especifico se usa en el lugar del ítem, pues la transacción necesita información de una cosa particular y no de un conjunto de cosas.

Patrón: Item Especifico – Línea de Item

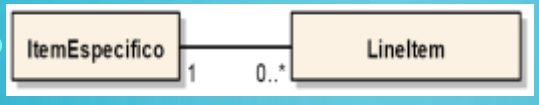
Item Especifico – Línea de Item

- Modela la interacción de una *cosa* en un evento que involucra a varias cosas.

Un ítem especifico involucra **0 o más** líneas de ítems.



Patrón: Item Especifico–Línea de Item



La colección de líneas de ítems de ítems específicos conoce la historia de las iteraciones.

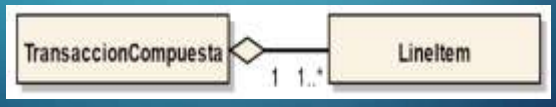
Una línea de ítem captura detalles a cerca del ítem específico con la Interacción con la transacción compuesta

Una línea de ítem conoce solo un ítem.

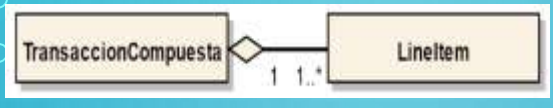
Patrón: Transacción Compuesta - Item Especifico

Transacción Compuesta - Item Especifico

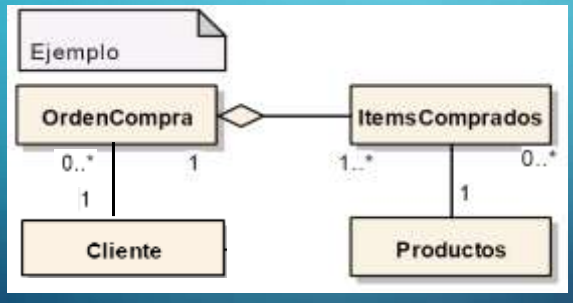
- Modela la interacción de la *gente* con múltiples *cosas*.



Patrón: Transacción Compuesta – Item Especifico



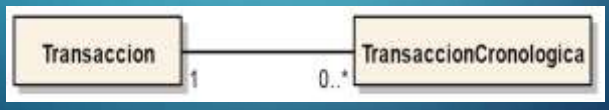
La transacción compuesta es una transacción realizada por alguien.



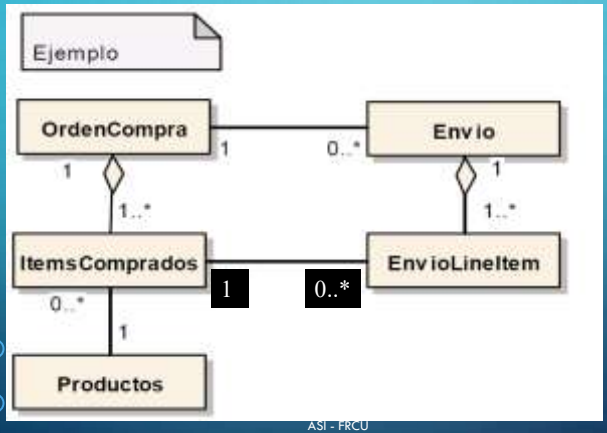
Patrón: Transacción – Seguimiento de la Transacción

Transacción – Seguimiento de la Transacción (FOLLOW –UP)

- Modela la transacción que interactúa con otras transacciones.



Patrón: Transacción- Seguimiento de Transacción



Los productos Solicitados en una O.C, deben ser entregados en lugares distintos o en distintos momentos.

La transacción cronológica no puede existir sin la transacción previa.

Patrones – Conclusiones

CONCLUSIONES

- Permiten la reutilización de una solución, no volver a pensar problemas recurrentes.
- Proporcionan un vocabulario común para poder tener una vista común a un problema.

(menor esfuerzo intelectual, tiempo y costo)

Patrones – Conclusiones

CONCLUSIONES

- Aporta calidad a la modelización.
- Promueve la transmisión de conocimiento aprendiendo de las experiencias de otros.